ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА НОИТ

Viralis - Платформа за менажиране на виртуални класни стаи

Направление: Разпределени приложения

Регистрационен номер: 834

Тема: Платформа за менажиране на виртуални класни стаи

Автор:
Три имена: Христо Павлов Дамянов

ЕГН: 074616636

Адрес: Петър Парчевич 66

Телефон: 0888654714

Имейл: hristo007@gmail.com

Училище: ЧПГДН Софтуни БУДИТЕЛ

Клас: 12А

Ръководител:
Три имена: Николай Н. Палашев

Телефон: 0898879471

Имейл: nikolai.palashev@buditel.bg

Длъжност: Учител

Github: https://github.com/Hristo-Dam/viralis-classroom

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Увод
2 Дефиниране на проблема
3 Използван подход
3.1 ASP.NET Core MVC
3.2 Entity Framework Core
3.3 ASP.NET Core Identity
3.4 SignalR
3.5 WebRTC
4 Изисквания към решението
5 Проектиране на приложението
5.1 Архитектура и технология
5.2 База данни
5.3 Слой с данни (Data Layer)
5.4 Слой с услуги (Service Layer)
5.5 Уеб слой (Web Layer)
6 Ръководство на потребителя
6.1 Регистрация и вход
6.2 Класни стаи
6.3 Задания
6.4 Чат
6.5 Видеовръзка
6.6 Администратор на училище
7 Заключение
8 Информационни източници
9 Приложения

1 Увод

Дипломният проект представя разработка на уеб приложение в областта на образователните технологии. Приложението е наречено Viralis и предоставя централизирана среда за управление на учебни класни стаи, предназначена за ученици, учители и администратори на училища.

Решението е изградено върху платформата ASP.NET Core MVC и използва Entity Framework Core за работа с база данни, ASP.NET Core Identity за управление на потребители и роли, SignalR за комуникация в реално време и WebRTC за видеовръзка между участниците в класната стая.

Поставените цели са:

- да се предостави удобна среда за управление на класни стаи, задания и оценяване.
- да се добави реална комуникация между учители и ученици чрез чат и видео обаждания.
- да се осигури ролево разделение между ученици, учители и администратори на училища.

2 Дефиниране на проблема

В съвременното образование съществува нужда от централизирана платформа, която да обедини управлението на учебното съдържание, комуникацията и оценяването на едно място. Съществуващите решения или са прекалено сложни, или не покриват всички необходими функционалности.

Основни проблеми, които се адресират:

- Липса на централизирана система за създаване и управление на класни стаи в рамките на едно учебно заведение.
- Невъзможност учителите да присвояват задания само на учениците от конкретна класна стая.
- Липса на интегриран чат за комуникация в реално време между участниците в класната стая.
- Необходимост от видеовръзка без нуждата от отделни приложения от трети страни.
- Администраторите на училища нямат инструмент за централизирано създаване и управление на учителски акаунти.

Обхват на предлаганото решение:

В тази разработка се реализира пълен цикъл на управление на класна стая – от създаването й от учителя, през присъединяването на ученици с уникален код, до предаване и оценяване на задания. Допълнително се добавят функционалности за комуникация в реално време.

3 Използван подход

Основен инструмент при разработката е платформата ASP.NET Core, която предоставя модерен, кросплатформен фреймуърк за изграждане на уеб приложения. В комбинация с допълнителни технологии се постига пълна функционалност.

3.1 ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC (Model-View-Controller) е архитектурен шаблон, при който приложението се разделя на три компонента:

- **Model (Модел) –** отговаря за данните и бизнес логиката. В проекта моделите са обектите от базата данни (Classroom, Assignment, Submission и др.) и ViewModel обектите, използвани за предаване на данни към изгледите.
- **View (Изглед) –** отговаря за визуализацията на данните. Изгражда се с помощта на Razor синтаксис (смесен HTML и C# код).
- **Controller (Контролер) –** обработва входящите HTTP заявки, извиква съответните услуги и връща подходящ изглед или пренасочване.

Предимствата при използването на MVC подхода включват:

- Ясно разделение на отговорностите между отделните слоеве.
- Лесно тестване на всеки компонент поотделно.
- Гъвкавост при промени в потребителския интерфейс без засягане на бизнес логиката.

3.2 Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) е обектно-релационен маппър (ORM), който позволява работа с базата данни чрез C# обекти вместо директни SQL заявки. Основни характеристики:

- Code-First подход – структурата на базата данни се дефинира чрез C# класове и след това се генерира чрез миграции.
- LINQ заявки – заявките към базата данни се пишат на C# и се транслират автоматично в SQL.
- Конфигурации – чрез IEntityTypeConfiguration се дефинират релации, ограничения и composite primary keys.

3.3 ASP.NET Core Identity

ASP.NET Core Identity е система за управление на потребители, включваща:

- Регистрация и вход с имейл и парола.
- Управление на роли (Student, Teacher, School Administrator).
- Хеширане на пароли и защита на акаунти.
- Интеграция с Entity Framework Core за съхранение в базата данни.

3.4 SignalR

ASP.NET Core SignalR е библиотека за real-time комуникация между сървъра и клиентите. Тя автоматично избира най-добрия транспортен протокол (WebSockets, Server-Sent Events или Long Polling). В проекта SignalR се използва за:

- Изпращане и получаване на съобщения в чата на класната стая в реално време.
- Сигнализиране за стартиране на видеообаждане.
- Предаване на WebRTC сигнални съобщения (offer, answer, ICE candidates) между участниците.

Начин на работа:

- Сървърът дефинира Hub клас (ChatHub), в който се намират методите достъпни за клиентите.
- Клиентите се свързват към Hub чрез JavaScript библиотеката @microsoft/signalr.
- При изпращане на съобщение сървърът го препраща до всички членове на съответната група (класна стая).

3.5 WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) е отворен стандарт за peer-to-peer комуникация директно в браузъра. Не изисква допълнителни плъгини или приложения. В проекта WebRTC се използва за видеовръзка, като SignalR играе ролята на сигнален канал.

Процесът на установяване на WebRTC връзка включва следните стъпки:

- Инициаторът създава RTCPeerConnection обект и генерира SDP offer.
- Офертата се изпраща до другите участници чрез SignalR (SendOffer).
- Получателят генерира SDP answer и го изпраща обратно (SendAnswer).
- И двете страни обменят ICE candidates, за да намерят работещ мрежови път (SendIceCandidate).
- При успешна връзка медийните потоци (видео/аудио) се предават директно между браузърите.

4 Изисквания към решението

При разработка на дипломния проект са решени следните задачи:

4.1 Управление на потребители и роли:

- Регистрация на нов потребител (ученик по подразбиране).
- Вход в системата с имейл и парола.
- Три нива на достъп: Student (Ученик), Teacher (Учител), School Administrator (Администратор на училище).

4.2 Управление на класни стаи:

- Учителят може да създава класни стаи с уникален код за присъединяване.
- Ученикът може да се присъедини към класна стая чрез код.
- Прегледане на подробна информация за класната стая – членове, задания, чат.

4.3 Управление на задания:

- Учителят може да създава задания с описание, краен срок и прикачени файлове.
- Ученикът може да предава задание с текст, линкове и прикачени файлове.
- Учителят може да оценява предаденото задание с оценка и обратна връзка.
- Ученикът може да редактира вече предадено задание преди оценяването.

4.4 Комуникация в реално време:

- Чат в рамките на класната стая достъпен за всички членове.
- Видеовръзка между участниците в класната стая без допълнителен софтуер.

4.5 Администрация на училище:

- Администраторът на училище може да създава учителски акаунти.
- Администраторът може да изтрива учителски акаунти.

5 Проектиране на приложението

5.1 Архитектура и технология

Архитектурата на приложението следва многослоен подход. Разделението на слоеве гарантира ясно разпределение на отговорностите и улеснява бъдещото развитие на проекта.

Приложението се състои от три основни слоя:

- **Слой с данни (Viralis.Data) –** съдържа EF Core DbContext, моделите на базата данни и конфигурациите на ентитетите.
- **Слой с услуги (Viralis.Services и Viralis.Common) –** съдържа интерфейсите и имплементациите на бизнес логиката, както и ViewModel класовете.
- **Уеб слой (Viralis.Web) –** съдържа контролерите, Razor изгледите, JavaScript файловете и SignalR Hub-а.

Уеб приложението е разработено като MVC (Multi-Page Application). При всяко навигиране сървърът генерира и връща пълна HTML страница. Динамичното съдържание (чат, видеовръзка) се управлява чрез JavaScript и SignalR без презареждане на страницата.

5.2 База данни

Базата данни е релационна и се управлява чрез Microsoft SQL Server. Структурата е дефинирана чрез EF Core Code-First подход. Основните таблици са:

Таблица	Описание
AspNetUsers	Потребители (разширен с SchoolAdminId)
AspNetRoles	Роли: Student, Teacher, School Administrator
Classrooms	Класни стаи с уникален JoinCode
ClassroomTeachers	Composite key: учители на класна стая
ClassroomStudents	Composite key: ученици на класна стая
Assignments	Задания, свързани с класна стая и учител
AssignmentFiles	Прикачени файлове към задание
UserAssignments	Връзка ученик-задание
Submissions	Предадени задания с оценка и обратна връзка
SubmissionFiles	Прикачени файлове към предадено задание
Messages	Съобщения от чата на класната стая
SchoolAdministrators	Администратори на училища

Релациите между таблиците са конфигурирани чрез IEntityTypeConfiguration класове. Използват се composite primary keys за junction таблиците ClassroomTeachers и ClassroomStudents, за да се предотврати дублиране на записи.

5.3 Слой с данни (Data Layer)

Слоят с данни се реализира чрез проекта Viralis.Data и съдържа:

5.3.1 Модели на данни

- **ApplicationUser –** разширен IdentityUser с допълнително поле SchoolAdminId за свързване с администратор на училище.
- **Classroom –** класна стая с полета Name, Subject и уникален JoinCode. Съдържа колекции от учители, ученици, задания и съобщения.
- **Assignment –** задание с Title, Description, DueDate, AssigningTeacherId и колекции от прикачени файлове и AssignedStudents.
- **Submission –** предадено задание с TextContent, Links, Files, Grade и TeacherFeedback.
- **Message –** съобщение от чата с ClassroomId, SenderId, Content и SentAt.
- **SchoolAdministrator –** администратор на училище, свързан с група учители.

5.3.2 Конфигурации на ентитетите

Конфигурациите се намират в директория Configuration и се прилагат в ApplicationDbContext.OnModelCreating():

- **ClassroomStudentConfiguration –** дефинира composite primary key (ClassroomId, StudentId) и релациите.
- **ClassroomTeacherConfiguration –** дефинира composite primary key (ClassroomId, TeacherId) и флага IsOwner.
- **AssignmentConfiguration –** дефинира каскадно изтриване на файловете и UserAssignment записите.
- **SubmissionConfiguration –** конфигурира JSON сериализация на полето Links (List<string>).

5.4 Слой с услуги (Service Layer)

Слоят с услуги се реализира чрез интерфейси (Viralis.Services/Interfaces) и имплементации (Viralis.Services/Implementations). Използват се два основни сервиза:

5.4.1 ClassroomService

Управлява бизнес логиката за класните стаи. Имплементира IClassroomService с методи:

- **CreateAsync –** проверява дали потребителят е учител, създава класна стая с автоматично генериран 6-символен JoinCode.

- **GetUserClassroomsAsync –** връща всички класни стаи на потребителя (като учител и като ученик), без дублирания.
- **JoinByCodeAsync –** присъединява ученик към класна стая по код, с проверка за дублиране.
- **GetDetailAsync –** връща пълна информация за класна стая включително членове, задания и последните 50 съобщения. Достъпна само за членове.

5.4.2 AssignmentService

Управлява бизнес логиката за заданията. Имплементира IAssignmentService с методи:

- **CreateAsync –** създава задание и го присвоява автоматично на всички ученици в класната стая. Обработва качването на прикачени файлове.
- **GetDetailAsync –** връща детайлна информация за задание. За учителя показва всички предадени работи, за ученика – само неговата.
- **SubmitAsync –** позволява на ученик да предаде задание с текст, линкове и файлове.
- **EditSubmissionAsync –** позволява редактиране на предадено задание само ако все още не е оценено.
- **GradeAsync –** позволява на учителя да постави оценка и обратна връзка.

5.5 Уеб слой (Web Layer)

Уеб слоят се реализира чрез проекта Viralis.Web и съдържа контролери, Razor изгледи и SignalR Hub.

5.5.1 Контролери

- **ClassroomController –** управлява операциите за класни стаи: Index (списък), Create (създаване), Join (присъединяване), Details (детайли).
- **AssignmentController –** управлява операциите за задания: Create, Details, Submit, Grade, EditSubmission. Ролевата защита се реализира чрез [Authorize(Roles = ...)].
- **SchoolAdminController –** управлява администрацията на училище: Index (списък учители), CreateTeacher, DeleteTeacher. Достъпен само за School Administrator роля.
- **HomeController –** начална страница и обработка на грешки.

5.5.2 ChatHub

ChatHub наследява SignalR Hub и предоставя методи за:

- **JoinClassroom / LeaveClassroom –** добавяне и премахване на потребителя от SignalR групата на класната стая.
- **SendMessage –** получава съобщение, записва го в базата данни и го препраща до всички в групата.

- **StartCall / SendOffer / SendAnswer / SendIceCandidate / EndCall –** методи за WebRTC сигнализиране, които препращат съобщения до другите участници в групата.

5.5.3 JavaScript компоненти

- **chat.js –** управлява SignalR връзката, изпращането и получаването на съобщения в чата. Автоматично скролира до последното съобщение.
- **videocall.js –** управлява WebRTC сесията. Инициира RTCPeerConnection, обработва медийния поток, изпраща/получава offer, answer и ICE candidates чрез SignalR.
- **filemanager.js –** управлява интерфейса за качване на файлове в заданията и предаванията.

6 Ръководство на потребителя

За да използвате приложението, трябва да се регистрирате или да влезете в системата. Функционалността е разделена според ролята на потребителя.

6.1 Регистрация и вход

При отваряне на приложението се показва страницата за вход. Нов потребител може да се регистрира чрез бутона Register. При регистрация се създава акаунт с роля Ученик (Student).

Учителски акаунти се създават единствено от Администратора на училище. Акаунтите за администратори се създават при стартиране на приложението чрез seeder.

6.2 Класни стаи

След успешен вход се показва началната страница с класните стаи на потребителя.

6.2.1 При роля Учител

- Бутонът Create Classroom отваря форма за създаване на нова класна стая с полета Име и Предмет.
- След създаване системата генерира автоматично уникален 6-символен код за присъединяване (JoinCode).
- Учителят може да сподели кода с учениците, за да се присъединят.
- Чрез бутона Details се отваря страница с пълна информация за класната стая – членове, задания и чат.

6.2.2 При роля Ученик

- Бутонът Join Classroom отваря форма, в която ученикът въвежда кода за присъединяване.
- При невалиден или вече използван код се показва съобщение за грешка.
- След успешно присъединяване класната стая се появява в списъка.

6.3 Задания

Заданията се управляват от страницата с детайли на класната стая, таб Assignments.

6.3.1 При роля Учител

- Бутонът Create Assignment отваря форма за ново задание с полета: Заглавие, Описание, Краен срок и опционални прикачени файлове.
- Заданието автоматично се присвоява на всички ученици, записани в класната стая към момента на създаването.
- При кликане върху задание учителят вижда списък с всички предадени работи.

- До всяко предадено задание има форма за поставяне на оценка (0–100) и обратна връзка.

6.3.2 При роля Ученик

- Ученикът вижда всички задания в класната стая с информация за крайния срок и статус (предадено/непредадено).
- При кликане върху задание ученикът вижда описанието и прикачените файлове от учителя.
- Чрез формата Submit може да предаде задание с текстово съдържание, линкове и прикачени файлове.
- Предаденото задание може да бъде редактирано само докато учителят не го е оценил.
- След оценяване ученикът вижда получената оценка и обратната връзка.

6.4 Чат

Чатът е достъпен в страницата с детайли на класната стая. Всички членове на класната стая могат да изпращат и получават съобщения в реално време.

- Съобщенията се показват хронологично, като последното е най-долу.
- Собствените съобщения се маркират визуално.
- Максималната дължина на съобщение е 750 символа.
- При свързване се зареждат последните 50 съобщения от историята.

6.5 Видеовръзка

Видеовръзката е достъпна в страницата с детайли на класната стая. Функционалността работи директно в браузъра без допълнителен софтуер.

- Бутонът Start Call инициира обаждане. Всички останали членове получават известие.
- Другите участници могат да се присъединят към обаждането чрез бутона Join Call.
- Видео и аудио потоците се предават директно между браузърите (peer-to-peer).
- Бутонът End Call приключва обаждането и уведомява всички участници.

6.6 Администратор на училище

Панелът на администратора е достъпен само за потребители с роля School Administrator.

- На началната страница на панела се показва списък с всички учители, свързани с администратора.
- Бутонът Create Teacher отваря форма за създаване на учителски акаунт с имейл и временна парола.
- До всеки учител има бутон Delete за изтриване на акаунта.

- Новосъздаденият учител може да влезе в системата с предоставените данни и да смени паролата си от настройките на профила.
- Администраторски профил:
  Username: test@email.com

- Учителски профил:
  Username: testteacher1@email.com

- Ученически профил:
  Username: teststudent@email.com

- Парола за всички профили: 123456

7 Заключение

Техническото решение използва модерни технологии за разработка на уеб приложения в образователния сектор. Предоставя пълен набор от инструменти за управление на учебния процес, комуникация и оценяване в рамките на единна платформа.

Проектът се базира на платформата ASP.NET Core MVC в комбинация с Entity Framework Core, SignalR и WebRTC. Многослойната архитектура осигурява ясно разделение на отговорностите и улеснява бъдещото разширяване на функционалността.

Проектът има голям потенциал за бъдещо развитие. Сред евентуалните подобрения и допълнителни функционалности могат да се посочат:

- Добавяне на система за известия – при ново задание, оценка или съобщение.
- Интеграция с STUN/TURN сървъри за подобряване на WebRTC свързаността в ограничени мрежи.
- Добавяне на календар с всички крайни срокове на заданията.
- Функционалност за споделяне на файлове между членовете на класната стая извън контекста на задание.
- Мобилна версия или Progressive Web App (PWA) за достъп от мобилни устройства.
- Разширяване на администраторския панел с аналитики и справки за активността на учениците.

8 Информационни източници

[1] "ASP.NET Core MVC Overview," Microsoft, 2024. [Онлайн]. Available: https://docs.microsoft.com/aspnet/core/mvc/overview

[2] "Entity Framework Core," Microsoft, 2024. [Онлайн]. Available: https://docs.microsoft.com/ef/core

[3] "Introduction to ASP.NET Core Identity," Microsoft, 2024. [Онлайн]. Available: https://docs.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity

[4] "ASP.NET Core SignalR," Microsoft, 2024. [Онлайн]. Available: https://docs.microsoft.com/aspnet/core/signalr/introduction

[5] "WebRTC API," MDN Web Docs, 2024. [Онлайн]. Available: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/WebRTC_API

[6] "WebRTC for the Curious," WebRTC, 2024. [Онлайн]. Available: https://webrtcforthecurious.com

[7] "SQL Server Documentation," Microsoft, 2024. [Онлайн]. Available: https://docs.microsoft.com/sql/sql-server

9 Приложения

9.1 Изходен код – ChatHub.cs

ChatHub е централният SignalR Hub на приложението. Управлява real-time комуникацията за чат и WebRTC сигнализиране.

```
public class ChatHub : Hub
{
    public async Task JoinClassroom(string classroomId)
        => await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, classroomId);
    public async Task SendMessage(string classroomId, string content) { ...
}
}
```

9.2 Изходен код – ClassroomService.cs (фрагмент)

Методът GetUserClassroomsAsync обединява класните стаи на потребителя като учител и като ученик.

```
var teacherClassrooms = await db.ClassroomTeachers
    .Where(ct => ct.TeacherId == userId)
    .Select(ct => new ClassroomListViewModel { ... })
    .ToListAsync();
```

9.3 Структура на проекта

Проектът е организиран в следните директории:

Директория / Файл	Предназначение
Viralis.Data/Models/	EF Core модели на базата данни
Viralis.Data/Configuration/	Конфигурации на ентитетите (IEntityTypeConfiguration)
Viralis.Data/Seeding/	Начално зареждане на роли и администратор
Viralis.Services/Interfaces/	Интерфейси на сервизния слой
Viralis.Services/Implementations/	Имплементации на бизнес логиката
Viralis.Common/ViewModels/	ViewModel класове за предаване на данни
Viralis.Web/Controllers/	MVC Контролери
Viralis.Web/Hubs/	SignalR ChatHub
Viralis.Web/Views/	Razor изгледи (.cshtml)
Viralis.Web/wwwroot/js/	JavaScript файлове (chat.js, videocall.js, filemanager.js)
Viralis.Web/wwwroot/css/	CSS стилове